

Documento Técnico — Arquitetura e Custos Estimados de IA em Nuvem e Edge para o Sistema Smart Display

Versão: Novembro/2025

Autor: GPT-5 (IA Especialista em Cloud Computing e IA Aplicada)

1. Visão Geral

O Smart Display é uma plataforma de exibição inteligente com IA embarcada, utilizando uma arquitetura híbrida (nuvem + edge computing) para reduzir custos e latência, mantendo processamento em tempo real local e análise global na nuvem.

2. Arquitetura Híbrida

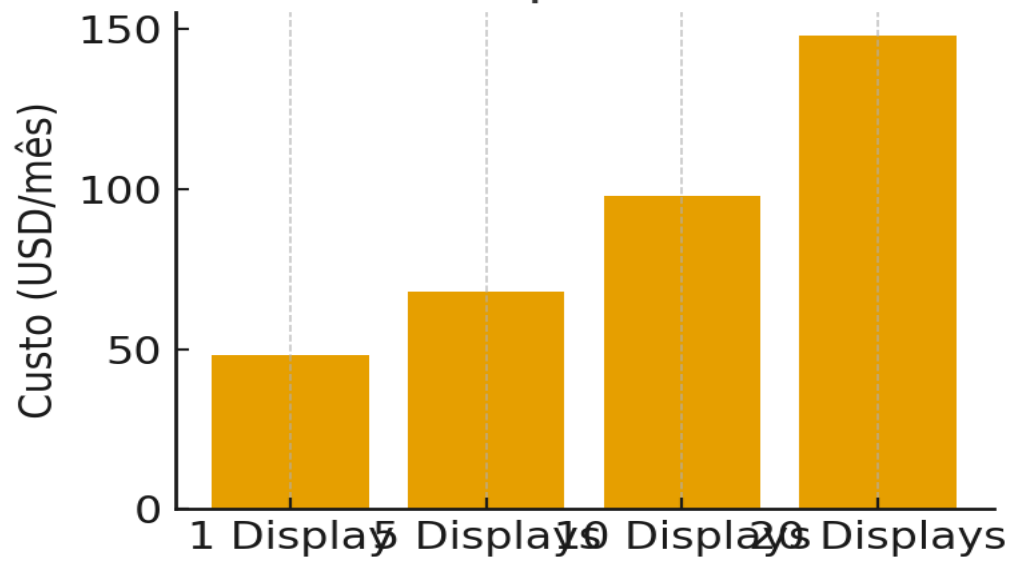
Câmera → Edge Device (DeepFace/YOLO) → Cloud API (PostgreSQL + GPT-4o) → Dashboard

3. Custos Estimados (Híbrido)

Categoria	Serviço	Custo (USD/mês)
Banco de Dados	PostgreSQL Cloud	25
IA Analítica	OpenAI GPT-4o Mini	10
Armazenamento	S3/GCS (200GB)	5
Monitoramento	Grafana Cloud	5
Edge Local	OpenCV/DeepFace	0
Total	-	≈ 48

4. Custo Incremental

Figura 4: Mensal Estimado por Quantidade de Displays



5. Benefícios e Estratégia

O modelo híbrido oferece economia, privacidade e escalabilidade, permitindo o uso de IA local (DeepFace, YOLOv8) em SBCs como Raspberry Pi 5 ou Jetson Nano, enquanto a nuvem executa IA analítica e dashboards.